Engenharia de Software

Unidade 2: Modelos de processos de software

marcos.soares@ceub.edu.br

Modelos de processos de software

Processos e modelos de processos

Modelo “Caótico”

Modelo Cascata

O que são os modelos de processos de software?



Processos

- Definição

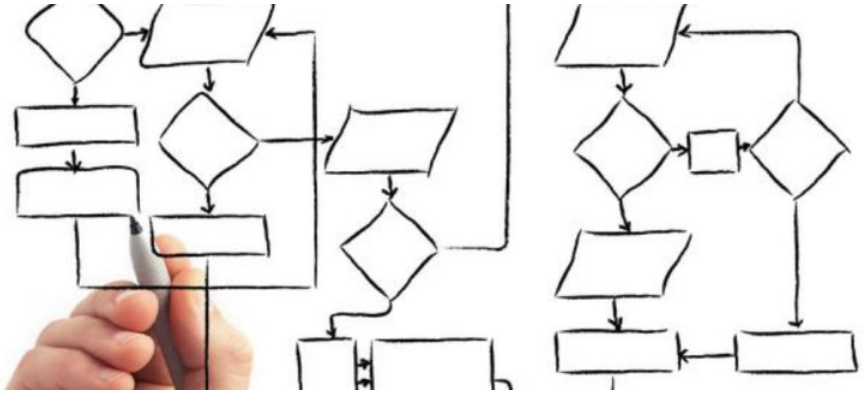
> “Uma sequência de etapas que envolvem atividades, restrições e recursos para alcançar um determinado resultado.”

Processos

Características comuns

- Prescrevem as principais atividades
- Utilizam recursos que estão sujeito a restrições
- Geram produtos intermediários
- Podem ter sub-processos
- Cada atividade tem entradas e saídas
- Definem o sequenciamento das atividades
- Podem levar em conta as preferências dos diversos atores
- Podem ser flexíveis quanto à aplicação das ferramentas a serem empregadas

Processos



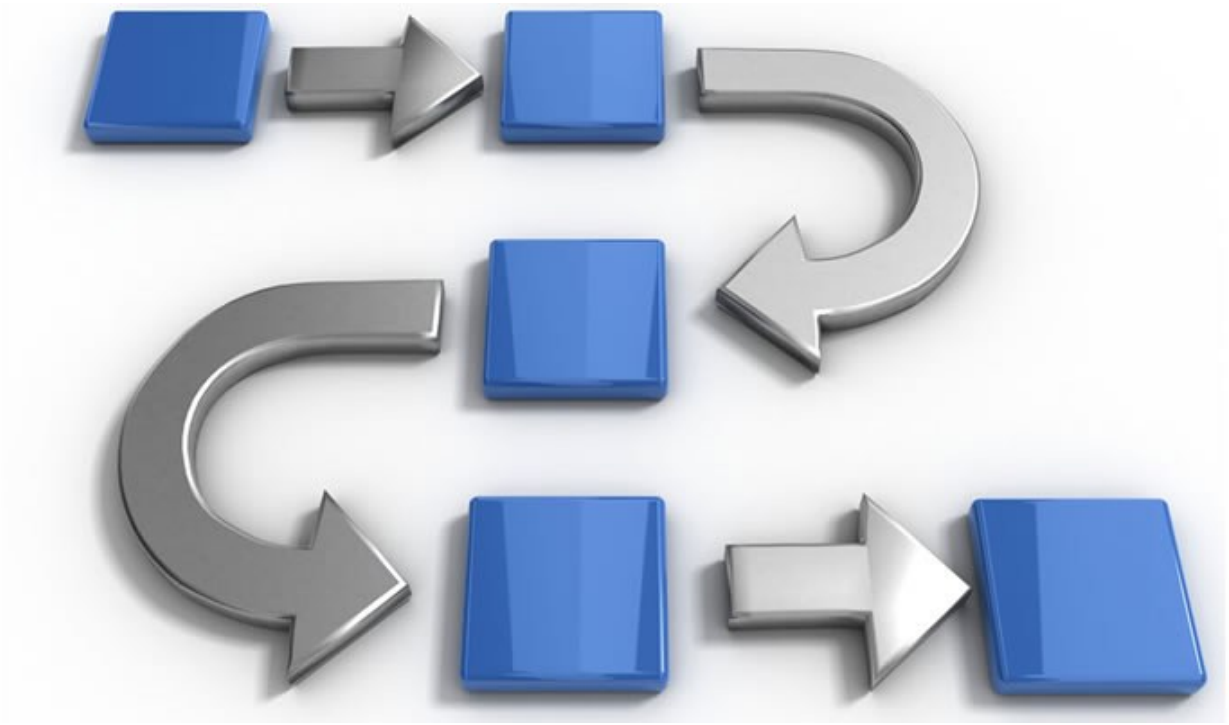
O fluxo do processo descreve como organizar as suas atividades

- Quais são
- Como são sequenciadas
- Qual a duração de cada uma
- Como são consideradas concluídas
- Quais os recursos envolvidos
- E qual a responsabilidades das pessoas em sua execução, monitoramento e controle

Processos

Ciclo de vida do processo

Processo de elaboração de um produto

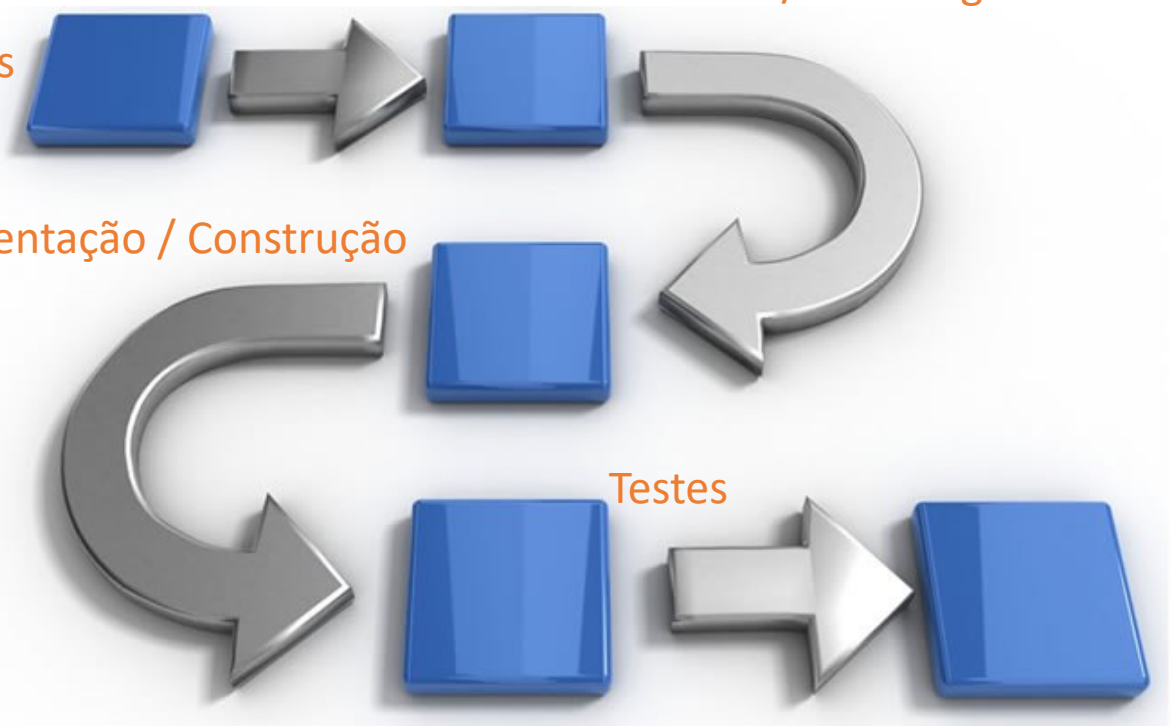


Produto

Processos

Ciclo de vida do desenvolvimento de software

Processo de elaboração de software



Implantação

Software

Processo de desenvolvimento de software

- Definição

> "Um processo de software é um conjunto de atividades relacionadas que levam à produção de um produto de software." *(SOMMERVILLE, I.)*
>
> "Um processo define quem está fazendo o quê, quando e como atingir determinado objetivo." *(Ivar Jacobson, Grady Booch e James Rumbaugh)*

Processo de desenvolvimento de software

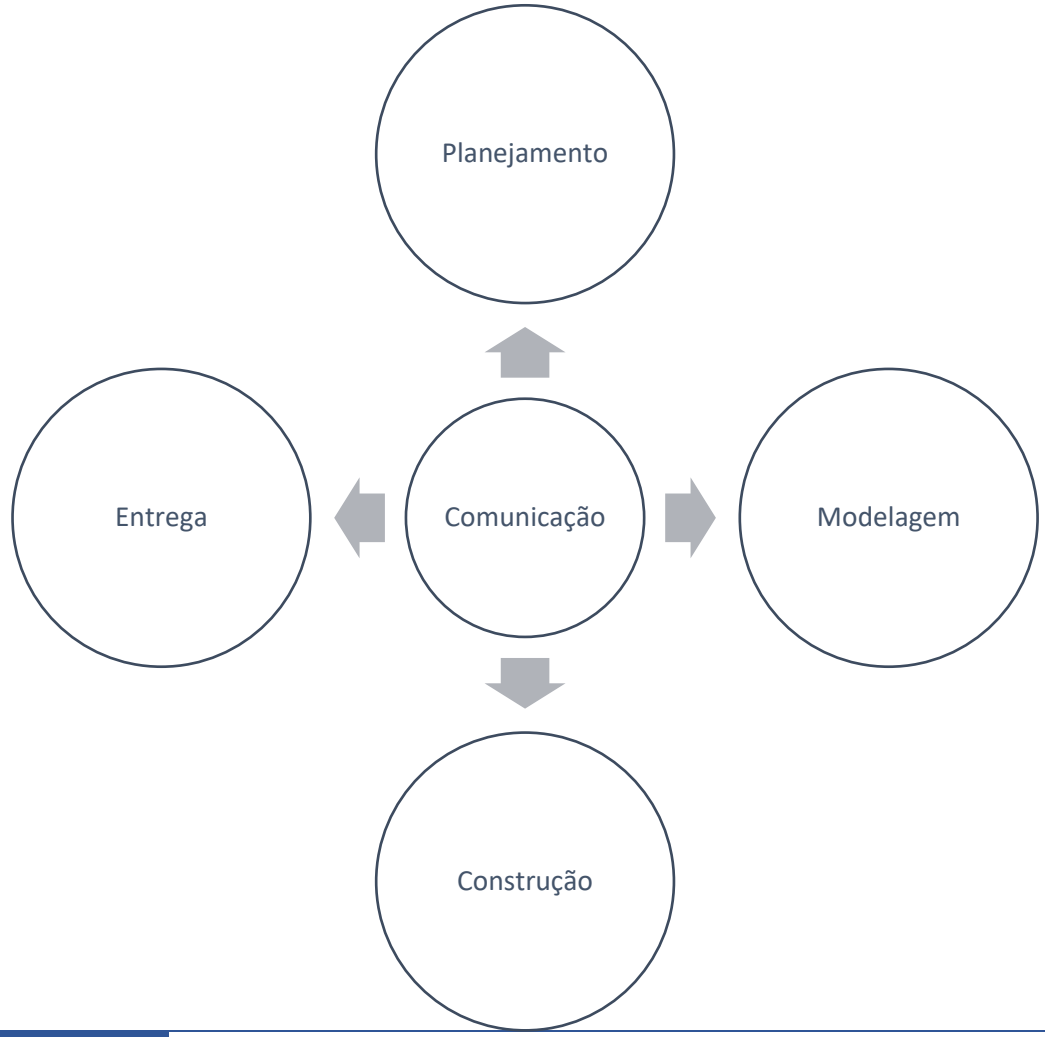
- Modelos de processos



- Cada etapa possui atividades, restrições, resultados e utiliza recursos.

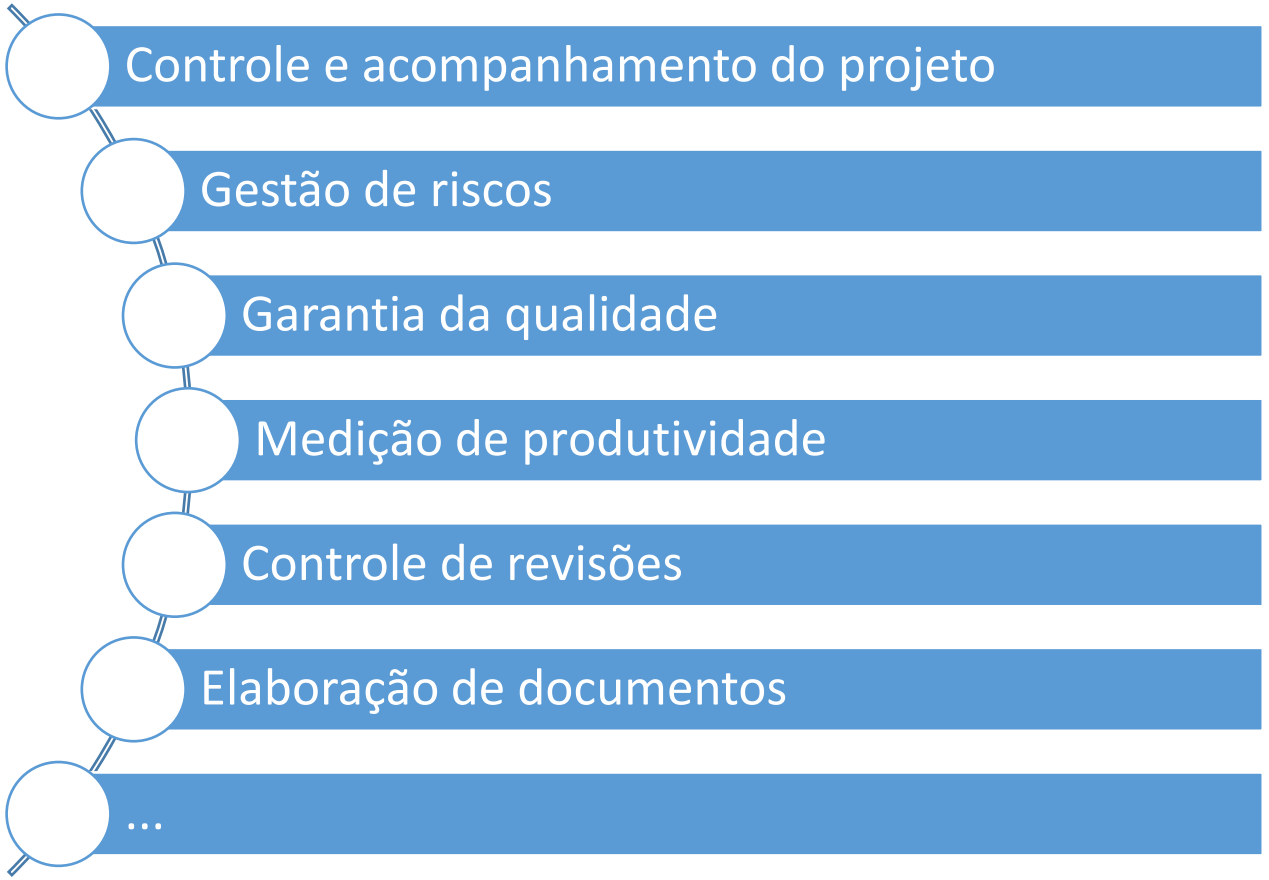
Processo de desenvolvimento de software

- Modelos de processos
  - Independentemente de tamanho ou complexidade do software, serão necessárias atividades genéricas e...



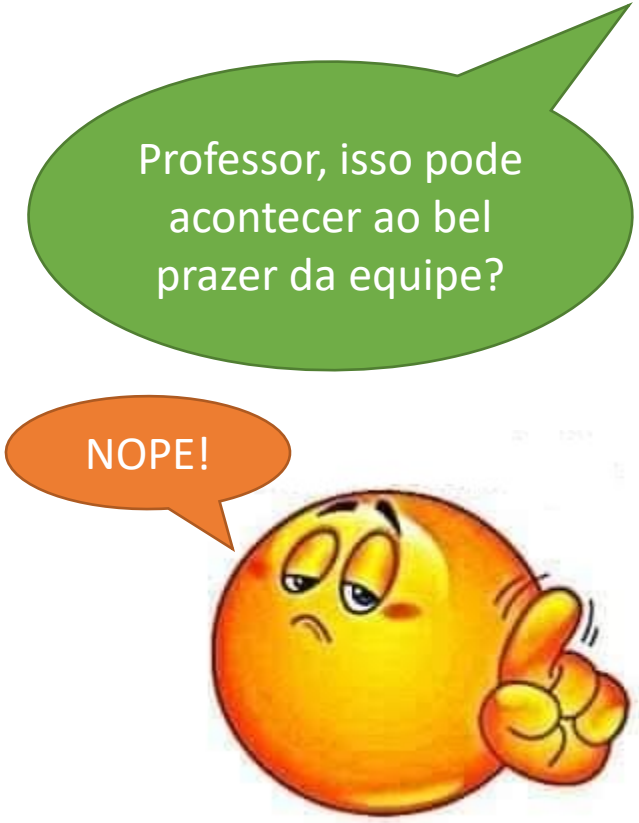
Processo de desenvolvimento de software

- Modelos de processos
  - ... Atividades de apoio.



Processo de desenvolvimento de software

- Modelos de processos devem adaptar-se:
  - Ao problema
  - Ao desenho
  - À equipe e
  - À organização



- Adaptações comuns em processos de software:
  - Fluxo de atividades e suas interdependências
  - Exigência de tarefas e artefatos
  - Atividades de garantia da qualidade
  - Atividades de gerenciamento do projeto
  - Grau de envolvimento das partes interessadas
  - Nível de autonomia da equipe de desenvolvimento

Processo de desenvolvimento de software

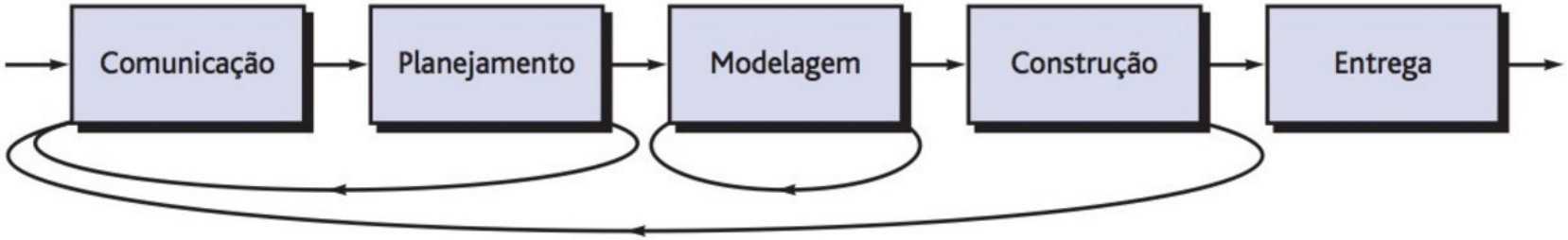


Processo de desenvolvimento de software

- Tipos de modelos de processos
  - Linear

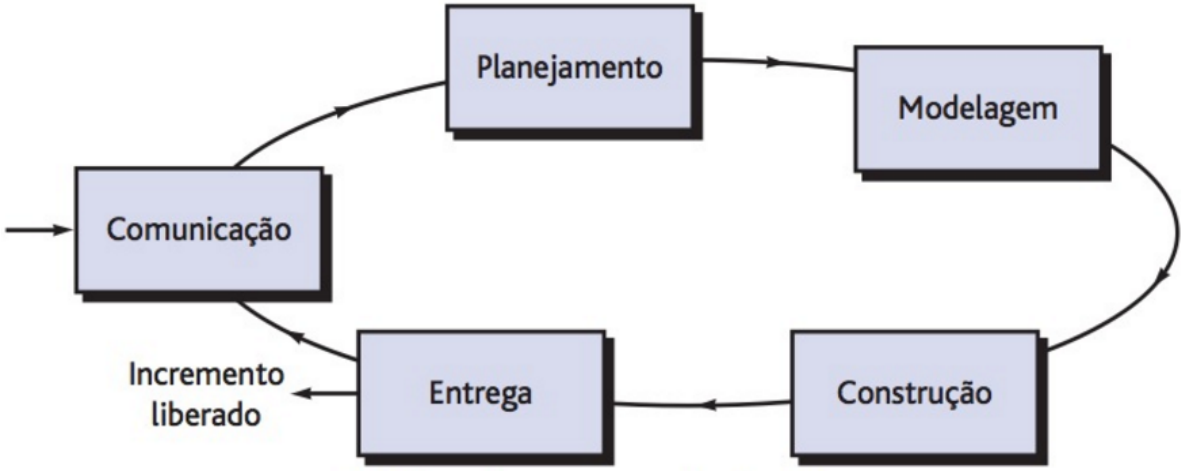


  - Iterativo



Processo de desenvolvimento de software

- Tipos de fluxos de processos
  - Evolucionário



Modelo “Caótico”

Especificação

Jura???



Tem certeza???

Produto

Modelo “Caótico”

- A proposta “Go Horse”: https://gohorseprocess.com.br/





https://ww.youtube.com/watch?v=kv2DiFQXq9Q

Modelo “Caótico”

- Parte-se de uma especificação preliminar (ou nem isso...)...
- Desenvolvedores começam a codificar imediatamente...
- Vai-se remendando o software à medida que os erros vão sendo descobertos...
- Não se aplica à Engenharia de Software.



Modelo Cascata

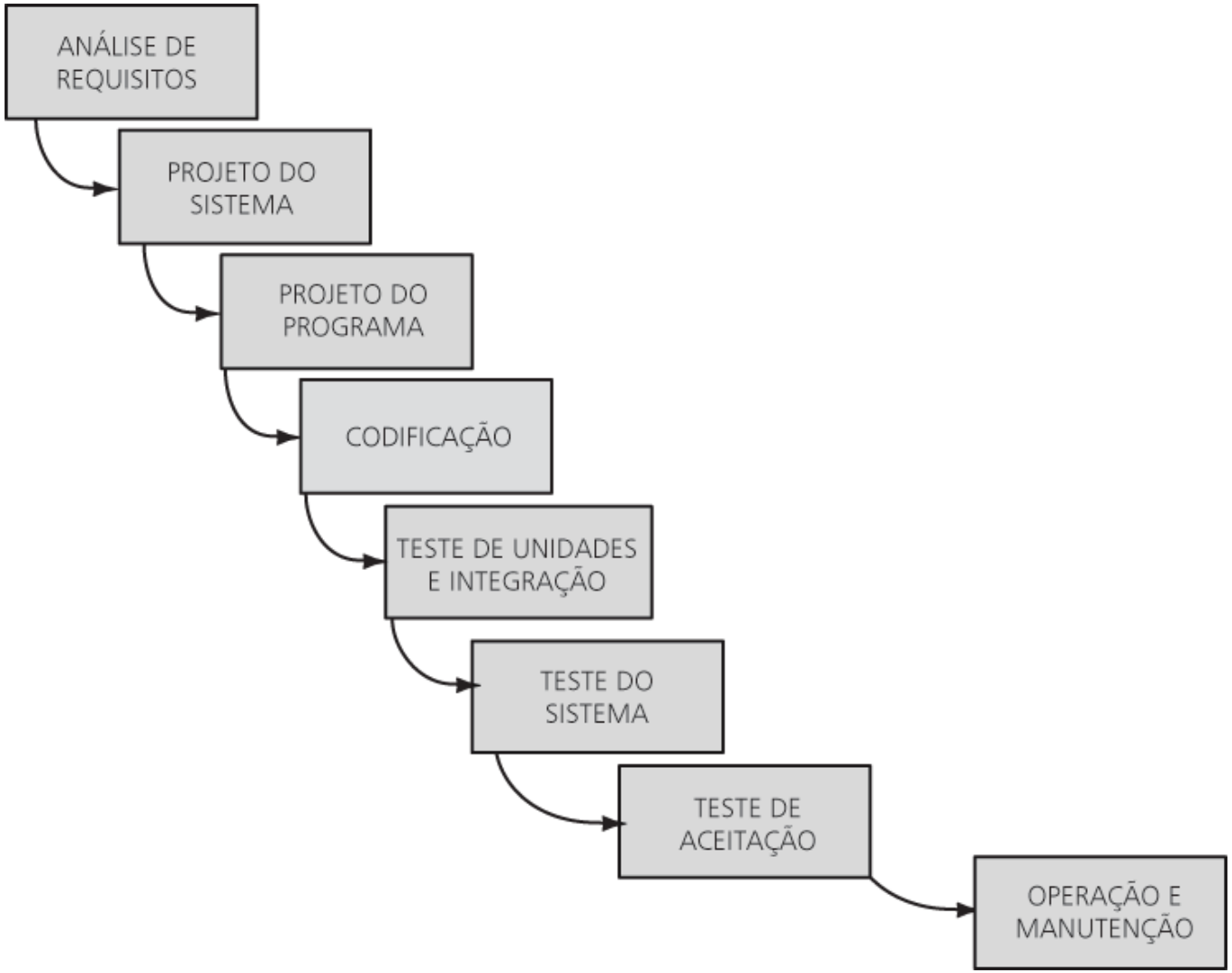
- Essa metodologia foi criada em 1970, por Winston Walker Royce;

- Foi um dos primeiros modelos propostos na engenharia de software

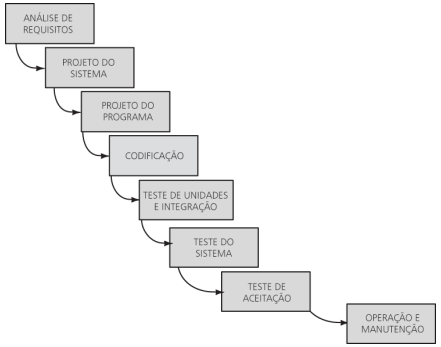


Modelo Cascata

Foi um dos primeiros modelos propostos na engenharia de software

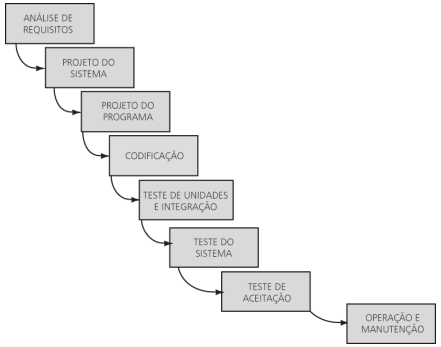


Modelo Cascata



- Vantagens
  - Estágios seguem uma sequência
  - Um estágio começa somente quando o outro termina
  - Fácil de explicar aos clientes não familiarizados com o desenvolvimento de software

Modelo Cascata



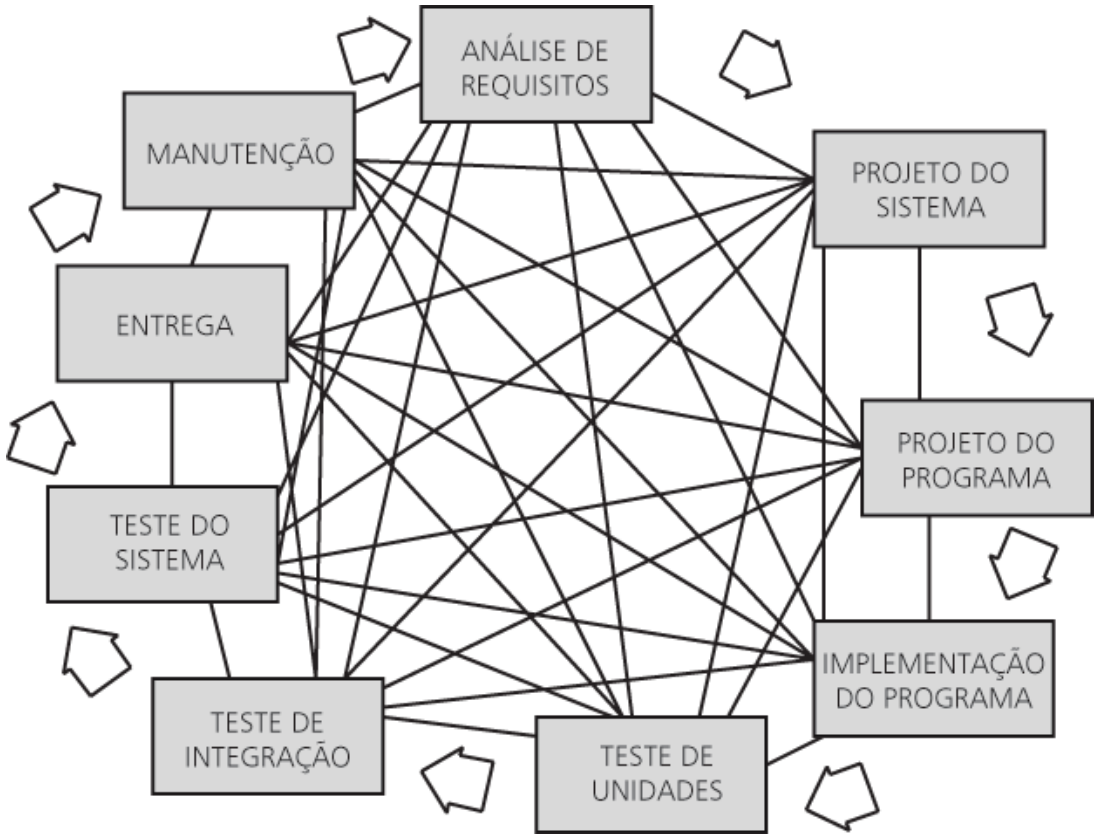
- Desvantagens
  - Visão do desenvolvimento de muito alto nível
  - Pouca descrição e orientação
  - Não reflete o modo como o código é desenvolvido
  - À exceção de problemas muito bem entendidos, é preciso muita iteração
  - Baixa visibilidade do andamento do projeto para o cliente

Como assim???

Iteração ou interação?

Modelo Cascata

- Desvantagens
  - Na prática, se não controlado...

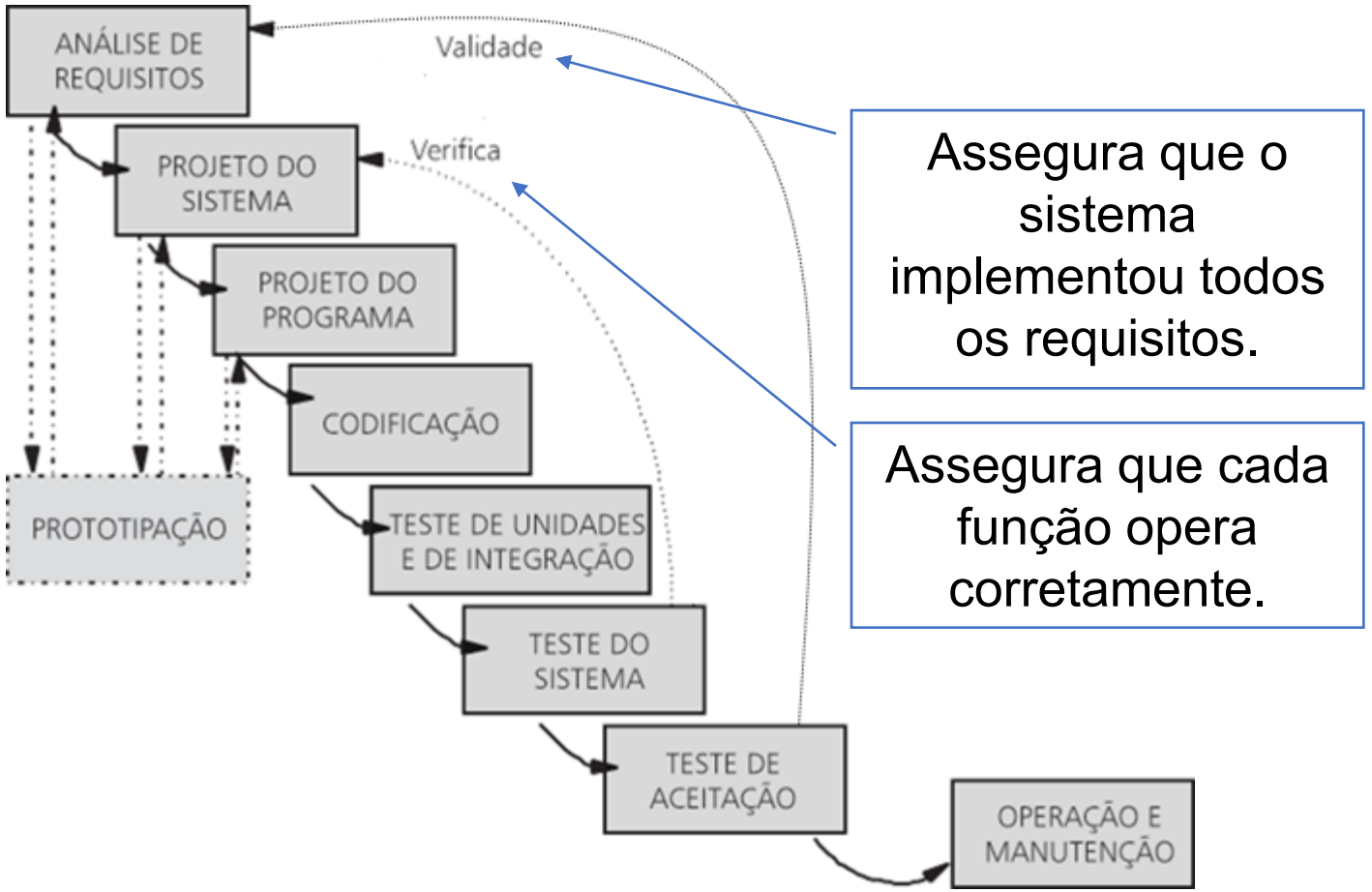


Modelo Cascata

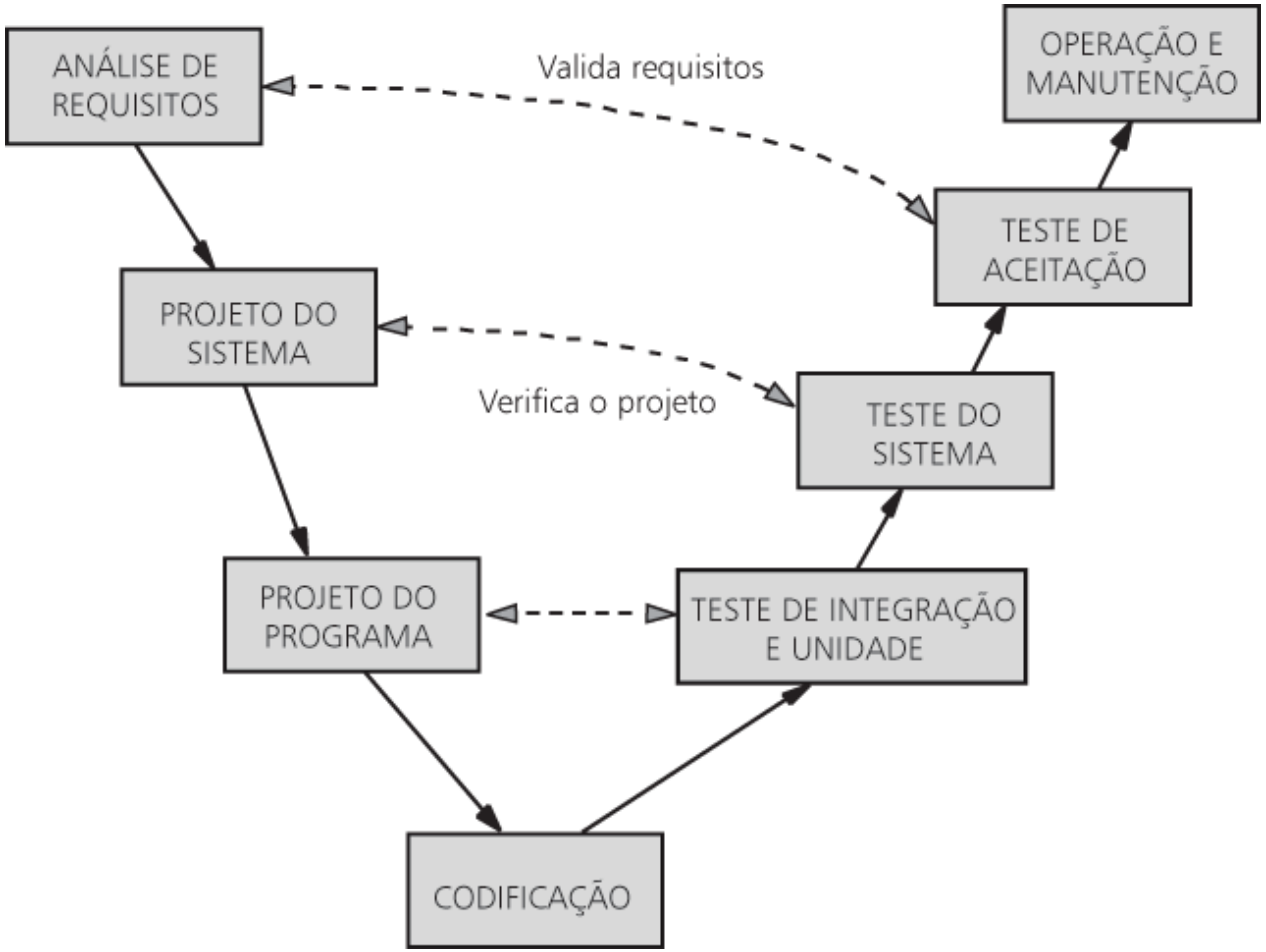
- McCracken e Jackson:
  - O modelo não fornece orientações de como tratar as mudanças nos produtos e atividades que provavelmente ocorrerão durante o desenvolvimento
- Curtis, Krasner, Shen e Iscoe:
  - O modelo trata o desenvolvimento de software como um processo de solução de problemas, simplesmente.
  - Na verdade, o software evolui à medida que o problema é melhor compreendido e as alternativas avaliadas.
  - **O software é resultado de um processo de criação, não de fabricação.**

Modelo Cascata – variações

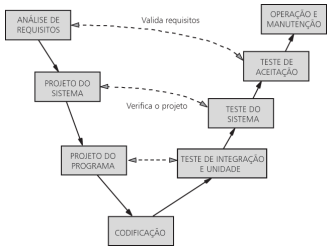
- Prototipação
- Validação
- Verificação



Modelo Cascata em V

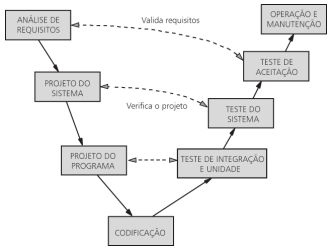


Modelo Cascata em V



- Codificação é o vértice do V
- Relaciona o Teste com a análise e com o projeto
  - Garantir que o código implementou todos os aspectos do projeto e do sistema
  - Garantir que todos os requisitos foram implementados

Modelo em V - Vantagens



- A conexão entre os lados esquerdo e direito do modelo em V implica que, caso sejam encontrados problemas durante a verificação e a validação, o lado esquerdo pode ser executado novamente para corrigir e melhorar requisitos, projeto e codificação.

- Torna mais explícitas as iterações e repetições do trabalho

Dúvidas?

